

7 класс

Алгебра и геометрия

Тем: 10 • Страниц конспектов: 52

АЛГЕБРА

A07-01	Выражения с переменными, скобки, подобные слагаемые, тождественные преобразования	2
A07-02	Степень с натуральным показателем и её свойства	7
A07-03	Одночлены и многочлены, действия с ними	12
A07-04	Разложение многочленов на множители	17
A07-05	Формулы сокращённого умножения	22
A07-06	Линейные уравнения с одной переменной	27
A07-07	Линейная функция и её график	32
A07-08	Системы линейных уравнений с двумя переменными	37

ГЕОМЕТРИЯ

G07-01	Признаки равенства треугольников и свойства равнобедренного треугольника	43
G07-02	Параллельность прямых и углы при секущей	49

Названия тем в оглавлении открывают нужный раздел. Номера справа — страницы PDF; внизу каждого конспекта указана его собственная нумерация.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выражения с переменными

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- подставлять значения букв и проверять ограничения
- раскрывать скобки и приводить подобные
- отличать тождество от равенства при одном значении

Билет стоит 180 рублей. Стоимость n билетов записывают как $180n$. Буква позволяет одним выражением описать много ситуаций. При $n = 4$ получаем 720 рублей.

Главные понятия

Переменная обозначает число. **Значение выражения** получают после подстановки.

Допустимые значения позволяют выполнить все действия: например, $5/(x - 2)$ определено при $x \neq 2$. **Тождество** верно при всех допустимых значениях переменных.

$$a(b + c) = ab + ac$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Упрощение меняет запись, но сохраняет значение выражения при каждом допустимом наборе чисел.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Скобки и подобные слагаемые

АЛГОРИТМ

1. Раскрой скобки по распределительному свойству.
2. Сгруппируй слагаемые с одинаковой буквенной частью.
3. Сложи их коэффициенты. Числа посчитай отдельно.

В слагаемых $5x$ и $-2x$ буквенная часть одинакова, поэтому $5x - 2x = 3x$. Слагаемые $5x$ и $5y$ не подобны. Коэффициент при x равен 1, при $-x$ равен -1 .

ПРИМЕР 01

Упрости $3(2x - 5) - 2(x + 1)$.

1. Умножь каждый член скобок: $6x - 15 - 2x - 2$.
2. Объедини подобные: $(6 - 2)x - 17 = 4x - 17$.
3. При $x = 5$ исходная запись даёт $15 - 12 = 3$; результат $20 - 17$ тоже равен 3. Это проверка конкретного вычисления.

Главная мысль этого примера: множитель перед скобками относится ко всем слагаемым.

ПРИМЕР 02

Раскрой скобки в $7 - (2a - 3b + 4)$.

1. Минус перед скобками означает умножение на -1 .
2. Меняются все знаки: $7 - 2a + 3b - 4$.
3. Ответ: **$3 - 2a + 3b$** .

Главная мысль этого примера: прежде чем приводить подобные, сохрани знаки каждого члена.

Знак плюс перед скобками позволяет снять их без изменения знаков: $x + (y - z) = x + y - z$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Подстановка и доказательство

ПРИМЕР 03

Найди $2a^2 - 3a$ при $a = -2$.

1. Отрицательное значение подставь в скобках: $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2)$.
2. Сначала степень: $(-2)^2 = 4$. Затем произведения: $8 + 6$.
3. Ответ: **14**.

Главная мысль этого примера: скобки сохраняют знак подставленного числа.

ПРИМЕР 04

Докажи тождество $4(x + 2) - x = 3x + 8$.

1. Преобразуй левую часть: $4x + 8 - x$.
2. Приведи подобные: $3x + 8$. Получена правая часть.
3. Преобразование верно при любом x , поэтому равенство является тождеством.

Главная мысль этого примера: доказательство охватывает все допустимые значения.

ОДНОГО СОВПАДЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНО

Равенство $x^2 = x$ верно при $x = 0$ и $x = 1$, но неверно при $x = 2$. Поэтому оно не является тождеством. Чтобы опровергнуть тождество, достаточно одного контрпримера.

Как составить выражение

В первой коробке x карандашей, во второй на 5 больше. Всего $x + (x + 5) = 2x + 5$. При $x = 12$ это 29 карандашей. В задаче x - неотрицательное целое число: смысл ситуации может сужать допустимые значения.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Забыть второй множитель

Неверно: $2(x + 3) = 2x + 3$.

Верно: $2x + 6$: умножаются оба слагаемых.

2. Сложить разные части

Неверно: $3x + 2y = 5xy$.

Верно: Эти слагаемые не подобны; сумма остаётся $3x + 2y$.

3. Потерять знак при подстановке

Неверно: При $x = -3$ выражение x^2 равно -9 .

Верно: $(-3)^2 = 9$, а $-3^2 = -9$ - другая запись.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Ограничения: проверь знаменатели до преобразований.

Скобки: распределяй множитель по всем членам.

Подобные: сравни буквенные части и степени.

Тождество: обоснуй цепочкой свойств действий.

Итог: Удобная запись должна сохранять исходный смысл и область допустимых значений.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди $4x - 7$ при $x = -2$.
02. Упрости $6a - 2a + 5 - 9$.
03. Раскрой скобки: $5 - (2x - 7)$.
04. Упрости $2(3y + 1) - 4(y - 2)$.
05. При каких x определено $7/(x + 4)$?
06. Докажи: $3(a - 2) + 6 = 3a$.
07. Является ли $x + 2 = 2x$ тождеством?
08. В пакете n яблок, во втором втрое больше. Запиши общее количество.

ПОДСКАЗКИ

4. Перед вторыми скобками множитель -4 .
7. Найди значение, при котором равенство неверно.

Ответы и проверка

1. -15 .
2. $4a - 4$.
3. $12 - 2x$.
4. $2y + 10$.
5. $x \neq -4$.
6. $3a - 6 + 6 = 3a$.
7. Нет. При $x = 0$ левая часть равна 2, правая - 0.
8. $n + 3n = 4n$ яблок.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 8, 9, 17, 18, 20, 21. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Степень и её свойства

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- читать основание и показатель степени
- выбирать свойство по виду действия
- следить за знаками и ненулевым делителем

В квадратной таблице 5 рядов по 5 клеток. Всего $5 \cdot 5 = 5^2 = 25$ клеток. Степень сокращает запись произведения одинаковых множителей.

Главные понятия

Для натурального $n > 1$ степень a^n - произведение n множителей a . По определению $a^1 = a$. Число a - **основание**, n - **показатель**. В выражении 2^5 пять двоек, а не две пятёрки.

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

При чётном показателе степень отрицательного числа положительна, при нечётном - отрицательна.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Умножение и деление степеней

Действие	Правило и условия
Умножение	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Деление	$a^m : a^n = a^{m-n}$, $a \neq 0$, $m > n$
Одинаковые показатели	$a^n : a^n = 1$ при $a \neq 0$

При умножении одинаковые множители собираются вместе. При делении одинаковые ненулевые множители сокращаются. Показатель 0 будет подробно изучаться позже; здесь достаточно знать $a^0 = 1$ при $a \neq 0$.

ПРИМЕР 01

Упрости $x^3 \cdot x^4$.

- 1. Основание одно и то же: x .
- 2. Всего $3 + 4$ множителя, поэтому ответ x^7 .
- 3. Например, при $x = 2$ получаем $8 \cdot 16 = 128 = 2^7$.

Главная мысль этого примера: складывают показатели при умножении степеней одного основания.

ПРИМЕР 02

Вычисли $7^5 : 7^3$.

- 1. Основание 7 не равно нулю.
- 2. Вычти показатели: $7^{5-3} = 7^2$.
- 3. Ответ: **49**.

Главная мысль этого примера: деление сокращает число одинаковых множителей.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Степень произведения и степени

$$(ab)^n = a^n b^n; (a^m)^n = a^{mn}$$

При возведении произведения в степень показатель относится к каждому множителю. При возведении степени в степень показатели перемножают: n групп по m множителей дают mn множителей.

ПРИМЕР 03

Упрости $(-2a^3b)^2$.

1. Возведи в квадрат все множители: $(-2)^2 \cdot (a^3)^2 \cdot b^2$.
2. Получаем $4 \cdot a^6 \cdot b^2$.
3. Ответ: $4a^6b^2$.

Главная мысль этого примера: степень числового коэффициента тоже нужно вычислить.

ПРИМЕР 04

Сравни $(-3)^4$ и -3^4 .

1. В первой записи основание -3 : четыре отрицательных множителя дают 81.
2. Во второй записи сначала вычисляется 3^4 , затем берётся противоположное число: -81 .
3. Итак, $(-3)^4 = 81$, а $-3^4 = -81$.

Главная мысль этого примера: скобки определяют, входит ли минус в основание.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ РАСКРЫТЬ СТЕПЕНЬ СУММЫ ТАК ЖЕ

$(2 + 3)^2 = 25$, а $2^2 + 3^2 = 13$. Правило $(ab)^n$ относится к произведению. Для квадрата суммы появится отдельная формула.

При равных показателях можно объединить основания: $2^4 \cdot 5^4 = (2 \cdot 5)^4 = 10^4 = 10\,000$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перемножить показатели в произведении

Неверно: $a^3 \cdot a^4 = a^{12}$.

Верно: a^7 . Ответ a^{12} относится к $(a^3)^4$.

2. Заменить сумму степеней одной степенью

Неверно: $2^3 + 2^3 = 2^6$.

Верно: $8 + 8 = 16$; сумма равна $2 \cdot 2^3$.

3. Разделить на нулевое основание

Неверно: $x^5 : x^2 = x^3$ при любом x .

Верно: Исходное выражение требует $x \neq 0$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Одинаковые основания и умножение: сложи показатели.

Деление: вычти показатели и проверь делитель.

Степень степени: умножь показатели.

Произведение в скобках: возведи каждый множитель.

Итог: Свойство выбирают по действию между выражениями, а не по наличию похожих цифр.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Вычисли 3^4 .
02. Вычисли $(-2)^5$ и $(-2)^6$.
03. Упрости a^2a^5 .
04. Упрости $b^9 : b^4$; укажи ограничение.
05. Упрости $(x^2)^3$.
06. Упрости $(-3xy^2)^2$.
07. Вычисли $4^3 \cdot 25^3$.
08. Верно ли $(a + b)^3 = a^3 + b^3$? Приведи проверку.

ПОДСКАЗКИ

6. Не забудь квадрат коэффициента.
7. Объедини основания при общем показателе.

Ответы и проверка

1. 81.
2. -32 и 64.
3. a^7 .
4. b^5 , $b \neq 0$.
5. x^6 .
6. $9x^2y^4$.
7. $100^3 = 1\,000\,000$.
8. Нет. При $a = b = 1$ получаем 8 и 2.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 93, 94, 99, 100, 103, 104. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Одночлены и многочлены

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- приводить выражения к стандартному виду
- складывать, вычитать и умножать многочлены
- делить на одночлен, когда это возможно

Выражение $3x^2 + 2x - 5$ состоит из трёх слагаемых. Каждое из них - одночлен. С такими выражениями можно работать по знакомым свойствам действий.

Главные понятия

Одночлен - произведение чисел, переменных и их натуральных степеней; число и отдельная переменная тоже одночлены. **Многочлен** - сумма одночленов. В стандартном виде одночлена числовой коэффициент стоит первым, а одинаковые переменные собраны в степени.

$$2x \cdot (-3)x^2y = -6x^3y$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Степень ненулевого одночлена - сумма показателей переменных. У $-6x^3y$ она равна 4. Степень ненулевого многочлена определяют после приведения подобных.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Складываем и вычитаем

Подобные члены имеют одинаковую буквенную часть. В многочлене $x^2 + 3x - 2x^2 + 4x$ они дают $-x^2 + 7x$. Его степень равна 2. Ненулевая постоянная имеет степень 0; степень нулевого многочлена здесь не определяем.

ПРИМЕР 01

Сложи $2x^2 - 3x + 1$ и $-x^2 + 5x - 4$.

1. Запиши сумму в скобках: $(2x^2 - 3x + 1) + (-x^2 + 5x - 4)$.
2. Сними скобки и собери подобные.
3. Ответ: $x^2 + 2x - 3$.

Главная мысль этого примера: каждая степень переменной образует свою группу.

ПРИМЕР 02

Из $3a^2 - a + 2$ вычти $a^2 + 4a - 5$.

1. Перед вторым многочленом поставь минус и скобки.
2. $3a^2 - a + 2 - a^2 - 4a + 5$.
3. Ответ: $2a^2 - 5a + 7$.

Главная мысль этого примера: при вычитании меняются знаки всех членов вычитаемого.

КОЭФФИЦИЕНТ И СТЕПЕНЬ

У одночлена $-x^2y^3$ коэффициент -1 , степень $2 + 3 = 5$. Число -1 не прибавляется к степени: считаются только показатели переменных.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Умножаем и делим

ПРИМЕР 03

Раскрой скобки: $-2x(3x^2 - x + 4)$.

1. Умножь $-2x$ на каждый член.
2. Получаются $-6x^3$, $+2x^2$ и $-8x$.
3. Ответ: $-6x^3 + 2x^2 - 8x$.

Главная мысль этого примера: контролируй и коэффициент, и показатели степеней.

ПРИМЕР 04

Перемножь $(x + 3)(x - 2)$.

1. Умножь x на оба члена вторых скобок: $x^2 - 2x$.
2. Умножь 3 на оба члена: $3x - 6$.
3. Сложи: $x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$.

Главная мысль этого примера: каждый член первого многочлена умножается на каждый член второго.

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Деление на одночлен

При $x \neq 0$: $(6x^3 - 9x^2) : (3x) = 2x^2 - 3x$. Раздели каждый член на делитель. Если деление вводит переменную в знаменатель, результат уже может не быть многочленом: $(x + 1) : x = 1 + 1/x$.

ПРОВЕРКА

Результат деления умножь на делитель. Для произведения можно подставить простое значение x : это помогает обнаружить ошибку, но не заменяет доказательство тождества.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Пропустить смешанные произведения

Неверно: $(x + 2)(x + 5) = x^2 + 10$.

Верно: $x^2 + 7x + 10$: есть произведения $5x$ и $2x$.

2. Неверно снять скобки

Неверно: $a - (b - c) = a - b - c$.

Верно: $a - b + c$.

3. Определить степень до упрощения

Неверно: У $x^3 - x^3 + x$ степень 3.

Верно: После приведения подобных остаётся x , степень равна 1.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Сначала стандартный вид, затем степень.

Складывай только подобные члены.

При умножении распредели каждый член по всей скобке.

При делении сохрани ограничения.

Итог: Алгоритмы многочленов следуют из распределительного свойства и правил степеней.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Приведи к стандартному виду $3ab \cdot (-2)a^2$.
02. Найди коэффициент и степень $-4x^2y^3$.
03. Упрости $5x^2 - x + 3x - 2x^2$.
04. Вычти: $(2a + 7) - (5a - 1)$.
05. Раскрой: $3x(x^2 - 2x + 5)$.
06. Умножь $(x + 4)(x + 2)$.
07. Вычисли $(x - 1)(x + 2)$ при $x = 3$.
08. Раздели $(8a^3 + 4a^2)$ на $4a$ и укажи ограничение.

ПОДСКАЗКИ

6. Должны появиться четыре произведения до приведения подобных.

Ответы и проверка

1. $-6a^3b$.
2. Коэффициент -4 ; степень 5.
3. $3x^2 + 2x$.
4. $-3a + 8$.
5. $3x^3 - 6x^2 + 15x$.
6. $x^2 + 6x + 8$.
7. 10.
8. $2a^2 + a$, $a \neq 0$.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 108, 109, 110, 111, 127, 128, 130, 131, 135, 136, 145, 146. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Разложение на множители

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить общий множитель
- использовать группировку
- проверять разложение и применять его в уравнениях

Записи $6x + 12$ и $6(x + 2)$ равны. Первая показывает сумму, вторая - произведение. Произведение удобнее для сокращения дробей и поиска нулей выражения.

Главные понятия

Разложить многочлен на множители - представить его произведением. Вынесение общего множителя - распределительное свойство, прочитанное справа налево. Общий числовой множитель удобно выбирать как НОД коэффициентов.

$$ab + ac = a(b + c)$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Слагаемые превращаются в множители только после обоснованного преобразования. Проверь ответ раскрытием скобок.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Выносим общий множитель

АЛГОРИТМ

1. Найди общий множитель всех членов.
2. Раздели на него каждый член.
3. Запиши результаты деления в скобках.
4. Умножением восстанови исходный многочлен.

ПРИМЕР 01

Разложи $12x^3y - 18x^2y^2$.

1. НОД(12, 18) = 6. Общая буквенная часть x^2y .
2. Первый член делится на $6x^2y$ с результатом $2x$, второй - с результатом $3y$.
3. Ответ: $6x^2y(2x - 3y)$.

Главная мысль этого примера: у общей переменной выбирают меньший показатель.

ПРИМЕР 02

Разложи $-5a^2 + 10a$.

1. Удобно вынести $-5a$.
2. $-5a^2 : (-5a) = a$; $10a : (-5a) = -2$.
3. Ответ: $-5a(a - 2)$. При $a = 0$ исходное тождество тоже верно.

Главная мысль этого примера: деление членов здесь служит подбором скобки; итоговое равенство многочленов не запрещает $a = 0$.

Если член совпал с вынесенным множителем, в скобках остаётся 1: $7x + 7 = 7(x + 1)$. Потеря единицы меняет многочлен.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Группировка и применение

ПРИМЕР 03

Разложи $ax + ay + 3x + 3y$.

1. Объедини: $a(x + y) + 3(x + y)$.
2. Теперь общий множитель - вся скобка $x + y$.
3. Ответ: $(a + 3)(x + y)$.

Главная мысль этого примера: цель группировки - получить одинаковые скобки.

ПРИМЕР 04

Реши $x^2 - 5x = 0$.

1. Вынеси x : $x(x - 5) = 0$.
2. Произведение равно нулю, когда хотя бы один множитель равен нулю.
3. $x = 0$ или $x - 5 = 0$. Ответ: **0; 5**.

Главная мысль этого примера: деление на x без отдельного случая $x = 0$ потеряло бы корень.

Сочетаем приёмы

Разложение $3x^3 - 12x$ начинаем с $3x$: получаем $3x(x^2 - 4)$. После изучения разности квадратов продолжаем: **$3x(x - 2)(x + 2)$** . Сначала общий множитель, затем подходящая формула.

ГРУППИРОВКА НЕ ВСЕГДА УДАЁТСЯ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

В $xy - 2x + 3y - 6$ удобно сгруппировать первые два и последние два члена: $x(y - 2) + 3(y - 2)$. Если одинаковых скобок нет, попробуй другую группировку, сохраняя знаки.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Потерять единицу

Неверно: $5x + 5 = 5x$.

Верно: $5(x + 1)$.

2. Вынести множитель не из всех членов

Неверно: $6x + 9y + 1 = 3(2x + 3y + 1)$.

Верно: Член 1 не делится на 3 с целым результатом. Такая скобка дала бы $6x + 9y + 3$.

3. Разделить уравнение на неизвестное

Неверно: $x(x - 4) = 0$, значит $x = 4$.

Верно: Есть два корня: 0 и 4.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Общий множитель ищи у всех членов.

Внутри скобок сохрани каждый член со знаком.

При группировке стремись к общей скобке.

Проверь обратным умножением.

Итог: Разложение помогает увидеть структуру выражения и все случаи нулевого произведения.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Разложи $8x + 12$.
02. Разложи $15a^2b - 10ab^2$.
03. Разложи $9x^2 - 3x$.
04. Разложи $ax + ay - 2x - 2y$.
05. Разложи $xy + 4x + 3y + 12$.
06. Реши $x^2 + 7x = 0$.
07. Проверь разложение $2a + 2b = 2(a + b)$.
08. Вынеси -3 из $-3x + 6$.

ПОДСКАЗКИ

5. Сгруппируй $x(y + 4)$ и $3(y + 4)$.

Ответы и проверка

1. $4(2x + 3)$.
2. $5ab(3a - 2b)$.
3. $3x(3x - 1)$.
4. $(a - 2)(x + y)$.
5. $(x + 3)(y + 4)$.
6. $x = 0$ или $x = -7$.
7. Раскрытие скобок даёт $2a + 2b$.
8. $-3(x - 2)$.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 140, 141, 150, 151, 186, 187. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сокращённое умножение

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- узнавать квадрат суммы и разности
- раскрывать и сворачивать выражения по формулам
- разлагать разность квадратов, сумму и разность кубов

Чтобы вычислить 99^2 , удобно написать $(100 - 1)^2$. Формула учитывает все произведения и позволяет считать без длинного умножения.

Главные понятия

Формулы сокращённого умножения - тождества. Буквы в них могут обозначать числа, переменные и целые выражения. Перед применением назови, что именно взято за a и b .

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Квадрат суммы содержит удвоенное произведение. Оно возникает из двух одинаковых смешанных произведений ab и ba .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Квадраты и разность квадратов

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

ПРИМЕР 01

Раскрой скобки: $(2x - 3)^2$.

1. Здесь $a = 2x$, $b = 3$.
2. Квадраты равны $4x^2$ и 9; удвоенное произведение $2 \cdot 2x \cdot 3 = 12x$.
3. Ответ: $4x^2 - 12x + 9$.

Главная мысль этого примера: сначала найди три элемента формулы, затем расставь знаки.

ПРИМЕР 02

Разложи $25y^2 - 16$.

1. Представь члены как квадраты: $(5y)^2 - 4^2$.
2. Примени разность квадратов.
3. Ответ: $(5y - 4)(5y + 4)$.

Главная мысль этого примера: формулу можно читать в обратную сторону.

$$99^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1 = 9\,801. \text{ А } 103 \cdot 97 = (100 + 3)(100 - 3) = 10\,000 - 9 = 9\,991.$$

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Кубы и обратное узнавание

Вид	Формула
Куб суммы	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Куб разности	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
Сумма кубов	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Разность кубов	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

ПРИМЕР 03

Разложи $x^3 + 8$.

1. $8 = 2^3$, поэтому $a = x$, $b = 2$.
2. В первой скобке сумма $x + 2$. Во второй $x^2 - 2x + 4$.
3. Ответ: $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

Главная мысль этого примера: средний член второй скобки имеет противоположный знак.

ПРИМЕР 04

Представь $9x^2 + 12x + 4$ квадратом двучлена.

1. Крайние члены: $(3x)^2$ и 2^2 .
2. Проверь середину: $2 \cdot 3x \cdot 2 = 12x$.
3. Ответ: $(3x + 2)^2$.

Главная мысль этого примера: совпадения крайних квадратов недостаточно: проверь средний член.

Например, $9x^2 + 6x + 4$ не равно $(3x + 2)^2$: нужный средний член был бы $12x$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Потерять средний член

Неверно: $(a - b)^2 = a^2 - b^2$.

Верно: $a^2 - 2ab + b^2$. Разность квадратов - другая формула.

2. Забыть квадрат коэффициента

Неверно: $(3x)^2 = 3x^2$.

Верно: $9x^2$.

3. Поменять знак последнего квадрата

Неверно: $(x - 4)^2 = x^2 - 8x - 16$.

Верно: $x^2 - 8x + 16$: квадрат 4 положителен.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Определи a и b целиком.

Проверь вид: квадрат скобки, разность квадратов или кубы.

Подставь в формулу все члены.

Разложение проверяй умножением.

Итог: Формулы ускоряют известное распределительное умножение; при сомнении можно раскрыть произведение обычным способом.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Раскрой $(x + 5)^2$.

02. Раскрой $(3a - 2)^2$.

03. Разложи $x^2 - 49$.

04. Разложи $4y^2 - 12y + 9$.

05. Разложи $a^3 - 27$.

06. Разложи $8x^3 + 1$.

07. Вычисли 101^2 .

08. Вычисли $52 \cdot 48$.

ПОДСКАЗКИ

4. Проверь удвоенное произведение.

8. Возьми $a = 50$, $b = 2$.

Ответы и проверка

1. $x^2 + 10x + 25$.

2. $9a^2 - 12a + 4$.

3. $(x - 7)(x + 7)$.

4. $(2y - 3)^2$.

5. $(a - 3)(a^2 + 3a + 9)$.

6. $(2x + 1)(4x^2 - 2x + 1)$.

7. 10 201.

8. 2 496.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 163, 164, 169, 170, 172, 173, 177, 178, 180, 181. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линейное уравнение

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- выполнять равносильные преобразования
- различать один корень, отсутствие корней и тождество
- составлять уравнение по условию

Три одинаковых блокнота и ручка за 40 рублей стоят 250 рублей. Если блокнот стоит x рублей, условие записывается $3x + 40 = 250$. Уравнение помогает найти неизвестное число.

Главные понятия

Корень уравнения - значение переменной, при котором равенство верно. **Решить уравнение** - найти все корни или доказать, что их нет. Линейное уравнение имеет вид $ax = b$; a и b - заданные числа.

$$ax = b; \text{ при } a \neq 0: x = b/a$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Одинаковое прибавление к обеим частям и умножение обеих частей на ненулевое число сохраняют набор решений.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Приводим к простому виду

АЛГОРИТМ

1. Раскрой скобки.
2. Собери слагаемые с x в одной части, числа в другой.
3. Приведи подобные.
4. Раздели на ненулевой коэффициент и проверь подстановкой.

ПРИМЕР 01

Реши $5x - 7 = 2x + 8$.

1. Вычти $2x$ из обеих частей: $3x - 7 = 8$.
2. Прибавь 7: $3x = 15$.
3. Раздели на 3: $x = 5$. Проверка: $25 - 7 = 10 + 8 = 18$.

Главная мысль этого примера: «перенос со сменой знака» - краткая запись одинакового действия с обеими частями.

ПРИМЕР 02

Реши $3(2x - 1) = 4x + 9$.

1. Раскрой скобки: $6x - 3 = 4x + 9$.
2. Собери: $2x = 12$.
3. Ответ: $x = 6$. Проверка: $3 \cdot 11 = 24 + 9$.

Главная мысль этого примера: каждый шаг должен сохранять все корни.

Для $(x - 1)/3 = (x + 2)/5$ умножь обе части на 15: $5(x - 1) = 3(x + 2)$. Получаем $2x = 11$, $x = 11/2$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Сколько бывает решений

После упрощения	Результат
$ax = b, a \neq 0$	Один корень b/a
$0x = b, b \neq 0$	Корней нет
$0x = 0$	Любое действительное число

ПРИМЕР 03

Реши $2(x + 3) = 2x + 9$.

- $2x + 6 = 2x + 9$.
- После вычитания $2x$ получаем $6 = 9$.
- Равенство невозможно, значит **корней нет**.

Главная мысль этого примера: исчезновение x само по себе ещё не означает любой ответ.

ПРИМЕР 04

За 4 одинаковые тетради и альбом за 90 рублей заплатили 270 рублей. Найди цену тетради.

- Пусть x - цена одной тетради. Тогда $4x + 90 = 270$.
- $4x = 180$; $x = 45$.
- Ответ: **45 рублей**. Проверка: $4 \cdot 45 + 90 = 270$.

Главная мысль этого примера: буква должна обозначать конкретную величину с единицами.

ТОЖДЕСТВО

Уравнение $3(x + 2) = 3x + 6$ после раскрытия даёт верное равенство при любом x . Все действительные числа - его решения.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Изменить только одну часть

Неверно: $x + 5 = 9$, значит $x = 9 + 5$.

Верно: Вычти 5 из обеих частей: $x = 4$.

2. Делить только один член

Неверно: $2x + 6 = 10$, значит $x + 6 = 5$.

Верно: После деления обеих частей на 2: $x + 3 = 5$.

3. Считать противоречие нулевым корнем

Неверно: $0x = 7$, значит $x = 0$.

Верно: Корней нет: $0 \cdot 0$ не равно 7.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Раскрывай скобки со всеми знаками.

Действуй одинаково с обеими частями.

Перед делением проверь коэффициент.

Подставь ответ в исходное уравнение.

Итог: Уравнение решено, когда найден весь набор допустимых корней и учтён смысл задачи.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $4x = 28$.

02. Реши $3x + 5 = 20$.

03. Реши $7x - 4 = 3x + 12$.

04. Реши $2(x - 3) = x + 5$.

05. Реши $(x + 2)/4 = 3$.

06. Реши $5(x + 1) = 5x + 8$.

07. Реши $2(x + 4) = 2x + 8$.

08. Три одинаковые книги и доставка за 120 рублей стоят 870 рублей. Найди цену книги.

ПОДСКАЗКИ

6-7. Сравни оставшиеся числа после сокращения слагаемых с x .

Ответы и проверка

1. 7.

2. 5.

3. 4.

4. 11.

5. 10.

6. Корней нет.

7. Любое действительное x .

8. 250 рублей: $3x + 120 = 870$.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 25, 26, 28, 29. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линейная функция

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- читать формулу $y = kx + b$
- строить прямую по двум точкам
- находить нули и пересечения графиков

Поездка стоит 100 рублей за посадку и 20 рублей за километр. Для x километров цена $y = 20x + 100$. Число 20 задаёт изменение цены, число 100 - начальное значение.

Главные понятия

Функция каждому допустимому x ставит в соответствие единственное y . Для линейной функции $y = kx + b$ область определения без дополнительных условий - все действительные числа. Её график - прямая.

$$y = kx + b$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

При увеличении x на 1 значение y меняется на k . При $x = 0$ значение равно b .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Строим и читаем график

ПРИМЕР 01

Построй $y = 2x - 1$.

1. Возьми $x = 0$: $y = -1$. Получена точка $(0; -1)$.
2. Возьми $x = 2$: $y = 3$. Получена точка $(2; 3)$.
3. Проведи через эти точки прямую. Контрольная точка $(1; 1)$ тоже лежит на ней.

Главная мысль этого примера: двух различных точек достаточно, третья помогает проверить вычисления.

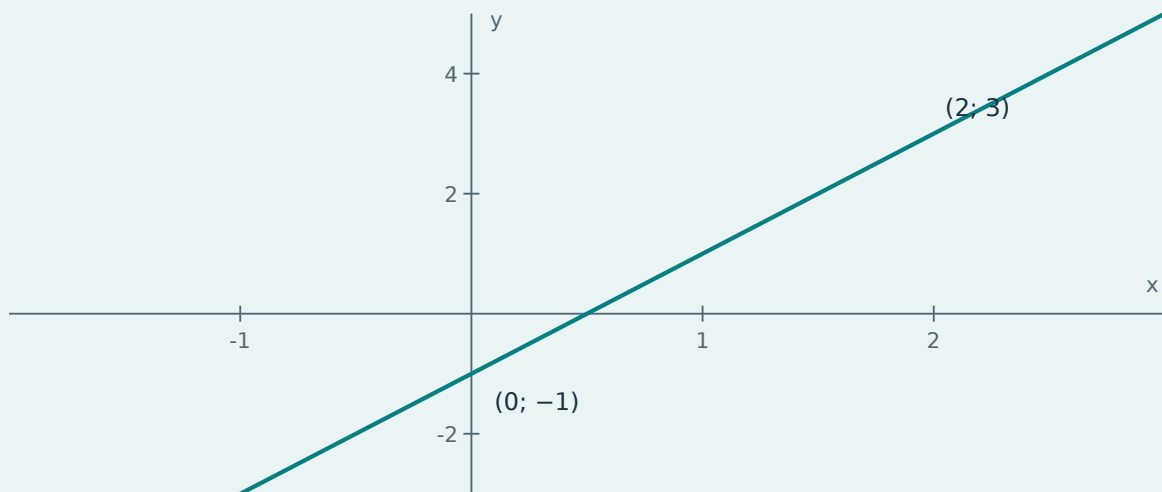


График $y = 2x - 1$. Обе оси имеют числовую шкалу.

При $k > 0$ функция возрастает, при $k < 0$ убывает. При $k = 0$ получается горизонтальная прямая $y = b$. В задаче о поездке $x \geq 0$: рисуется только соответствующая часть графика.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Нули, точки и пересечения

ПРИМЕР 02

Найди нуль $y = -3x + 6$.

1. В точке пересечения с осью x значение $y = 0$.
2. Реши $-3x + 6 = 0$: $x = 2$.
3. Нуль функции **2**, точка пересечения **(2; 0)**.

Главная мысль этого примера: нуль - значение аргумента; точка имеет две координаты.

ПРИМЕР 03

Найди пересечение $y = 2x + 1$ и $y = -x + 7$.

1. В общей точке значения y равны: $2x + 1 = -x + 7$.
2. $3x = 6$, поэтому $x = 2$. Подставь: $y = 5$.
3. Ответ: **(2; 5)**.

Главная мысль этого примера: для точного ответа используй уравнение, а график - для наглядности.

ПРИМЕР 04

Прямая проходит через **(0; 3)** и **(2; 7)**. Найди формулу.

1. Первая точка сразу даёт $b = 3$.
2. Вторая: $7 = 2k + 3$, значит $k = 2$.
3. Формула: **$y = 2x + 3$** .

Главная мысль этого примера: коэффициент k равен отношению изменения y к изменению x .

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Если $k_1 \neq k_2$, прямые пересекаются. Если $k_1 = k_2$, но $b_1 \neq b_2$, они параллельны. При одинаковых k и b графики совпадают.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перепутать координаты

Неверно: Для $x = 2$, $y = 5$ отмечают $(5; 2)$.

Верно: Первой идёт горизонтальная координата: $(2; 5)$.

2. Принять b за нуль

Неверно: У $y = 2x + 6$ нуль равен 6.

Верно: $b = 6$ - ордината при $x = 0$; нуль $x = -3$.

3. Забыть смысл области

Неверно: В цене поездки допускается $x = -5$ км.

Верно: В этой модели расстояние неотрицательно.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Найди k и b .

Построй две точки с разными x .

Для нуля положи $y = 0$.

При пересечении приравняй значения y .

Итог: Формула, таблица и график описывают одну зависимость и должны согласовываться.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди y при $x = -2$ для $y = 3x + 4$.
02. Найди нуль $y = 5x - 10$.
03. Возрастает ли $y = -2x + 7$?
04. Назови две точки графика $y = x - 3$.
05. Найди пересечение $y = x + 2$ и $y = -x + 6$.
06. Параллельны ли $y = 4x + 1$ и $y = 4x - 5$?
07. Найди формулу прямой через $(0; -2)$ и $(3; 4)$.
08. Принадлежит ли $(2; 7)$ графику $y = 3x + 1$?

ПОДСКАЗКИ

7. Сначала найди b , потом k .

Ответы и проверка

1. -2 .
2. $x = 2$.
3. Нет, убывает.
4. Например, $(0; -3)$, $(3; 0)$.
5. $(2; 4)$.
6. Да: k одинаков, b различен.
7. $y = 2x - 2$.
8. Да: $7 = 3 \cdot 2 + 1$.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 55, 56, 62, 63, 69, 70, 75, 76. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Системы уравнений

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить пару, удовлетворяющую двум условиям
- решать подстановкой и сложением
- понимать число решений по графикам

Сумма двух чисел равна 14, разность равна 4. Отдельно каждое условие допускает много пар. Вместе они определяют числа: 9 и 5.

Главные понятия

Решение системы - пара $(x; y)$, которая удовлетворяет каждому уравнению одновременно. Для системы двух линейных уравнений графический смысл - общие точки двух прямых.

$$x + y = 14; x - y = 4$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

В записи системы оба равенства должны выполняться вместе. Найденного значения только одной переменной недостаточно.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Способ подстановки

АЛГОРИТМ

1. Вырази одну переменную через другую.
2. Подставь выражение во второе уравнение.
3. Реши уравнение с одной переменной.
4. Найди вторую переменную и проверь оба равенства.

ПРИМЕР 01

Реши систему $y = 2x + 1$; $x + y = 10$.

1. Вместо y во втором уравнении запиши $2x + 1$: $x + 2x + 1 = 10$.
2. $3x = 9$, $x = 3$. Затем $y = 2 \cdot 3 + 1 = 7$.
3. Ответ: **(3; 7)**. Проверка: $7 = 7$, $3 + 7 = 10$.

Главная мысль этого примера: подстановка переносит связь из одного уравнения в другое.

ПРИМЕР 02

Реши систему $x + 2y = 8$; $3x - y = 3$.

1. Из первого $x = 8 - 2y$.
2. Во втором: $3(8 - 2y) - y = 3$; $24 - 7y = 3$, $y = 3$.
3. Тогда $x = 2$. Ответ: **(2; 3)**.

Главная мысль этого примера: скобки при подстановке защищают все члены выражения.

Удобно выражать переменную, у которой коэффициент 1 или -1 . Это уменьшает число дробей.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Способ сложения

ПРИМЕР 03

Реши систему $2x + 3y = 13$; $4x - 3y = 5$.

1. Сложи равенства: $6x = 18$. Члены с y уничтожаются.
2. $x = 3$. Подставь в первое: $6 + 3y = 13$.
3. $y = 7/3$. Ответ: **(3; 7/3)**. Проверка второго: $12 - 7 = 5$.

Главная мысль этого примера: коэффициенты одной переменной должны стать противоположными.

ПРИМЕР 04

Реши систему $2x + y = 7$; $3x - 2y = 0$.

1. Умножь первое равенство целиком на 2: $4x + 2y = 14$.
2. Сложи со вторым: $7x = 14$, $x = 2$.
3. Из первого исходного: $y = 7 - 4 = 3$. Ответ: **(2; 3)**.

Главная мысль этого примера: множитель относится к обеим частям и каждому слагаемому.

ПОЧЕМУ НУЖНО СОХРАНИТЬ УРАВНЕНИЕ

Одна сумма двух равенств обычно имеет больше решений, чем исходная система.
Используй полученное уравнение вместе с одним исходным, а не вместо всей системы.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Число решений и задача

Прямые	Система
Пересекаются	Одна общая пара
Параллельны и различны	Решений нет
Совпадают	Бесконечно много пар

Система $x + y = 3$; $2x + 2y = 8$ приводит к $6 = 8$: решений нет. Если во втором уравнении справа 6, оба условия описывают одну прямую: все пары $(t; 3 - t)$, где t - любое действительное число.

ПРИМЕР 05

Купили 8 билетов: взрослые по 300 рублей и детские по 180 рублей. Всего заплатили 1 920 рублей. Сколько каких билетов?

1. Пусть x - число взрослых, y - число детских билетов. Тогда $x + y = 8$; $300x + 180y = 1\,920$.

2. Подставь $y = 8 - x$: $300x + 1\,440 - 180x = 1\,920$. Отсюда $120x = 480$, $x = 4$.

3. $y = 4$. Ответ: **4 взрослых и 4 детских билета**. Сумма цен $1\,200 + 720 = 1\,920$.

Главная мысль этого примера: после алгебры проверь целочисленность и неотрицательность количества.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Проверить одно уравнение

Неверно: Пара подходит к первому - значит система решена.

Верно: Нужна проверка каждого равенства.

2. Неверно умножить равенство

Неверно: $2x + y = 7$ после умножения на 2 даёт $4x + y = 14$.

Верно: $4x + 2y = 14$.

3. Потерять вторую переменную

Неверно: Ответ системы: $x = 2$.

Верно: Найди y и запиши упорядоченную пару.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Выбирай удобный способ по коэффициентам.

Преобразуй равенства целиком.

Сохраняй связь между x и y .

Проверь пару в обоих исходных уравнениях.

Итог: Два неизвестных требуют учёта двух условий одновременно.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши: $x + y = 9$; $x - y = 1$.
02. Реши: $y = 3x$; $x + y = 12$.
03. Реши: $2x + y = 8$; $x - y = 1$.
04. Реши: $x + 2y = 7$; $3x - 2y = 5$.
05. Сколько решений: $x + y = 2$; $2x + 2y = 5$?
06. Опиши решения: $x - y = 4$; $2x - 2y = 8$.
07. Подходит ли $(2; 1)$ к системе $x + y = 3$; $2x - y = 3$?
08. Сумма двух чисел 20, первое вдвое больше второго. Найди числа.

ПОДСКАЗКИ

4. Сложи уравнения.
6. Второе равенство повторяет первое.

Ответы и проверка

1. $(5; 4)$.
2. $(3; 9)$.
3. $(3; 2)$.
4. $(3; 2)$.
5. Ни одного.
6. Бесконечно много: $(t + 4; t)$, t - любое действительное число.
7. Да, оба равенства верны.
8. 15 и 5.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 7 класс, с. 199, 200, 207, 208, 211, 212, 215, 216. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Как доказать равенство

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- выбирать один из трёх признаков
- сопоставлять вершины и стороны
- применять свойства равнобедренного треугольника

Равные треугольники можно совместить наложением. Но для доказательства достаточно сравнить три подходящих элемента.

Главные понятия

У равных треугольников соответствующие стороны и углы равны. В записи $\triangle ABC = \triangle DEF$ порядок букв задаёт соответствие $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$.

$$AB = DE; BC = EF; AC = DF$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Три равных угла задают одинаковую форму, но не гарантируют одинаковый размер.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Три признака

Признак	Какие данные нужны
Первый	Две стороны и угол между ними
Второй	Сторона и два прилежащих к ней угла
Третий	Три стороны

ПРИМЕР 01

$AB = DE = 5$, $AC = DF = 7$, $\angle A = \angle D = 40^\circ$. Докажи равенство треугольников.

1. Стороны AB и AC сходятся в вершине A ; DE и DF - в D .
2. Равные углы лежат между указанными сторонами.
3. По первому признаку $\triangle ABC = \triangle DEF$. Значит, $BC = EF$.

Главная мысль этого примера: положение угла между сторонами обязательно.

ПРИМЕР 02

У двух треугольников стороны 4, 6, 7. Равны ли они?

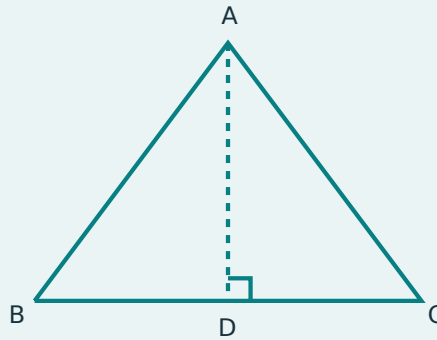
1. Можно сопоставить стороны 4 с 4, 6 с 6, 7 с 7.
2. Все три пары равны.
3. Да, по третьему признаку.

Главная мысль этого примера: поворот или зеркальное расположение не мешают равенству.

В доказательстве укажи две сравниваемые фигуры, каждое равенство с причиной и название признака. Общая сторона равна самой себе.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Равнобедренный треугольник



$AB = AC$. Отрезок AD к основанию совмещает три роли.

Равнобедренный треугольник имеет две равные боковые стороны. Третья сторона - основание. Углы при основании равны. Верно и обратное: против равных углов лежат равные стороны.

Биссектриса из вершины к основанию одновременно является медианой и высотой.

Доказательство: треугольники ABD и ACD равны по двум сторонам и углу между ними. Отсюда $BD = DC$ и $\angle ADB = \angle ADC$. Эти углы смежные, значит оба по 90° .

ПРИМЕР 03

$AB = AC$, $\angle A = 44^\circ$. Найди углы B и C .

1. Сумма углов треугольника 180° .
2. На равные углы остаётся $180^\circ - 44^\circ = 136^\circ$.
3. Ответ: **$\angle B = \angle C = 68^\circ$** .

Главная мысль этого примера: остаток делится поровну между углами при основании.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Общая сторона в доказательстве

ПРИМЕР 04

AB = AC. D - середина BC. Докажи $AD \perp BC$.

1. В $\triangle ABD$ и $\triangle ACD$: $AB = AC$ по условию, $BD = DC$ по определению середины, AD - общая сторона.
2. Треугольники равны по третьему признаку.
3. $\angle ADB = \angle ADC$; их сумма 180° , значит каждый равен 90° .
4. Следовательно, **$AD \perp BC$.**

Главная мысль этого примера: сначала равенство треугольников, затем равенство нужных углов.

ПРИМЕР 05

Периметр равнобедренного треугольника 34 см, основание 10 см. Найди боковые стороны.

1. Сумма боковых сторон: $34 - 10 = 24$ см.
2. Они равны, значит каждая $24 : 2$.
3. Ответ: **12 см и 12 см.**

Главная мысль этого примера: основание не обязано равняться боковым сторонам.

ТРИ ОТРЕЗКА

Медиана идёт к середине стороны. Высота перпендикулярна прямой, содержащей противоположную сторону. Биссектриса делит угол пополам. В произвольном треугольнике они обычно различаются.

У равностороннего треугольника равны все стороны, поэтому все углы равны и составляют по 60° .

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Применить признак к любому углу

Неверно: Две стороны и любой угол гарантируют равенство.

Верно: В первом признаке угол должен лежать между данными сторонами.

2. Сравнить только углы

Неверно: Все углы равны, значит треугольники равны.

Верно: Размеры могут различаться.

3. Совместить три роли в любом треугольнике

Неверно: Любая медиана является высотой.

Верно: Это верно для медианы к основанию равнобедренного треугольника.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Сопоставь вершины.

Выпиши известные равенства и их причины.

Выбери признак.

Из равенства фигур получи нужный вывод.

Итог: Доказательство строится на условиях, а не на похожем рисунке.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Какой признак использует три стороны?
02. Какой угол нужен в первом признаке?
03. В $\triangle ABC = \triangle KLM$ какой стороне соответствует AC?
04. У равнобедренного треугольника угол при вершине 36° . Найди углы основания.
05. Угол при основании 72° . Найди угол при вершине.
06. Основание 14 см, боковая сторона 10 см. Найди периметр.
07. Медиана к основанию равнобедренного треугольника делит основание 18 см. Найди части.
08. Достаточно ли трёх равных углов для равенства треугольников?

ПОДСКАЗКИ

Сумма углов любого треугольника равна 180° .

Ответы и проверка

1. Третий.
2. Между данными сторонами.
3. KM.
4. По 72° .
5. 36° .
6. 34 см.
7. По 9 см.
8. Нет.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы, с. 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Углы связывают прямые

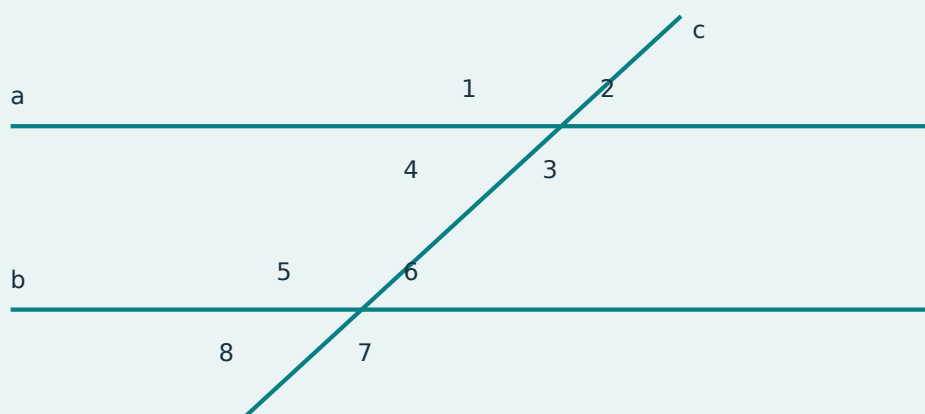
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- распознавать пары углов
- вычислять углы при параллельных прямых
- доказывать параллельность

Две различные прямые на плоскости параллельны, если не пересекаются. Секущая пересекает обе прямые в разных точках и образует восемь углов.

Главные понятия

Запись $a \parallel b$ означает параллельность. Через точку вне прямой на плоскости проходит ровно одна прямая, параллельная данной.

**ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ**

Нумерация углов условна: название пары определяется расположением.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Пары углов на рисунке

Название	Пример на рисунке	При $a \parallel b$
Накрест лежащие	3 и 5; 4 и 6	Равны
Соответственные	1 и 5; 2 и 6	Равны
Односторонние внутренние	4 и 5; 3 и 6	Сумма 180°

Вертикальные углы при одном пересечении равны: например, 1 и 3. Смежные углы имеют общую сторону, а две другие стороны - противоположные лучи; их сумма 180° . Эти два свойства не требуют параллельности.

ПРИМЕР 01

На рисунке $a \parallel b$, угол 2 равен 64° . Найди углы 4, 6, 3.

- $\angle 4 = 64^\circ$ как вертикальный углу 2.
- $\angle 6 = 64^\circ$ как соответственный углу 2.
- $\angle 3 = 180^\circ - 64^\circ = \mathbf{116^\circ}$ как смежный углу 2.

Главная мысль этого примера: сначала называй связь углов, затем вычисляй.

ГДЕ ИСКАТЬ

Накрест лежащие и односторонние внутренние углы находятся между прямыми. Первые - по разные стороны секущей, вторые - по одну. Соответственные занимают одинаковое положение при двух пересечениях.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Признаки и доказательства

Обратные утверждения тоже верны: равенство накрест лежащих или соответственных углов доказывает параллельность. Сумма односторонних внутренних углов 180° также доказывает параллельность.

ПРИМЕР 02

Накрест лежащие углы равны $3x + 10^\circ$ и $5x - 30^\circ$. При каком x прямые параллельны?

1. По признаку параллельности приравняй углы.
2. $3x + 10 = 5x - 30$; $2x = 40$; $x = 20$.
3. Оба угла равны 70° . Ответ: **$x = 20$** .

Главная мысль этого примера: в ответе дополнительно проверь, что получились допустимые углы.

ПРИМЕР 03

Односторонние внутренние углы 115° и 65° . Параллельны ли прямые?

1. $115^\circ + 65^\circ = 180^\circ$.
2. Выполнен признак параллельности.
3. Ответ: **да**.

Главная мысль этого примера: два произвольных угла с суммой 180° такого вывода не дают.

ПРИМЕР 04

Прямые a и b на плоскости перпендикулярны одной прямой c . Что можно сказать об a и b ?

1. Если a и b различны, соответственные углы при c равны 90° .
2. Значит, по признаку параллельности **$a \parallel b$** .
3. Условие нахождения в одной плоскости здесь существенно.

Главная мысль этого примера: в пространстве эту формулировку без плоскости применять нельзя.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перепутать свойство и признак

Неверно: Углы равны, потому что прямые выглядят параллельными.

Верно: Параллельность должна быть дана или доказана.

2. Сложить накрест лежащие

Неверно: Их сумма всегда 180° .

Верно: При параллельных прямых они равны.

3. Выбрать пару по номеру

Неверно: Углы 1 и 5 всегда соответственные.

Верно: Номера могут быть любыми; смотри расположение.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Найди секущую.

Назови пару по расположению.

Если параллельность дана - используй свойство.

Если её надо доказать - используй признак.

Итог: Параллельность и равенство определённых углов позволяют переходить друг к другу.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. $a \parallel b$, соответственный углу 48° угол равен...
02. $a \parallel b$, односторонний внутренний с 122° равен...
03. Найди смежный с 37° .
04. Найди вертикальный к 83° .
05. Накрест лежащие углы 58° и 58° . Параллельны ли прямые?
06. Односторонние внутренние 70° и 100° . Параллельны ли прямые?
07. При параллельных прямых накрест лежащие углы $2x + 7^\circ$ и 47° . Найди x .
08. Односторонние внутренние углы при параллельных прямых x и $3x$. Найди их.

ПОДСКАЗКИ

7-8. Сначала составь уравнение для нужной пары.

Ответы и проверка

1. 48° .
2. 58° .
3. 143° .
4. 83° .
5. Да.
6. Нет: сумма 170° .
7. 20.
8. 45° и 135° .

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы, с. 52, 53, 54, 58, 59. Объяснения и задания составлены для курса.